

Java Event Planner

Fichas das Classes do Diagrama UML

SCC0504 — Programação Orientada a Objetos · Versão Compacta · Java + Swing

Uma página por classe — Herança · Polimorfismo · Exceptions · trecho do UML · referência do capítulo

Módulos (pacotes) — visão geral

Descrição de pelo menos uma linha para cada módulo. Arquitetura no estilo **MVC** (Cap. 13).

app	Ponto de entrada: monta as camadas (repositório, serviço) e abre a janela principal.
modelo	Model (estado/dados): representa eventos, participantes e os tipos fixos (enums).
excecao	Erros de validação: exceções próprias (checked) com mensagens amigáveis ao usuário.
persistencia	Controller de I/O: contrato e implementação para salvar/carregar os eventos em arquivo.
servico	Controller (regras): valida, busca, calcula lembretes e intermedeia a persistência.
gui	View (Swing): janelas e painéis que desenharam a interface e tratam os eventos do usuário.

A GUI fala só com o serviço; o serviço usa a interface de persistência.

EventPlannerApp

DESCRIÇÃO

Classe com o método main; inicializa o Look and Feel, a persistência, o serviço e a GUI (criada na thread de eventos via `SwingUtilities.invokeLater`).

HERANÇA

Não estende outra classe (apenas, implicitamente, `java.lang.Object`). É uma classe utilitária de inicialização — não faz sentido herdar dela.

POLIMORFISMO

Aplica polimorfismo ao instanciar `RepositorioEventosCSV` e usá-lo apenas pelo tipo da interface `RepositorioEventos`, repassado ao `GerenciadorEventos`.

EXCEPTIONS

Captura `Exception` genérica ao definir o Look and Feel (falha não é crítica). Os lembretes das próximas 24h são exibidos via `JOptionPane`.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



Evento

DESCRIÇÃO

Classe central do Model: guarda título, data, hora, local, descrição, categoria, antecedência e a lista de participantes.

HERANÇA

Não estende outra classe (só Object). Em vez de herança, usa COMPOSIÇÃO: TEM-UM Vector<Participante>, uma Categoria e uma Antecedencia.

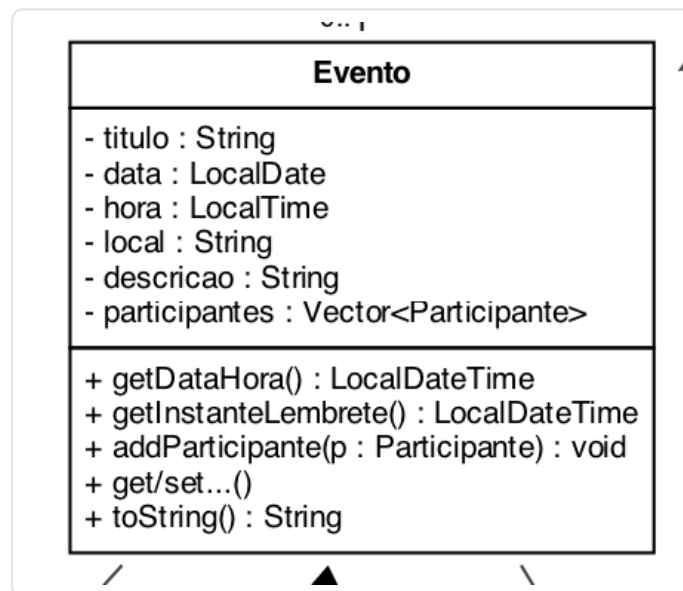
POLIMORFISMO

Sobrescreve toString() (Cap. 8) para descrever o evento em uma linha (usado nas JList). getInstanteLembrete() combina data/hora menos a antecedência.

EXCEPTIONS

Não lança exceções: a validação dos seus dados é responsabilidade do GerenciadorEventos.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



Participante

DESCRIÇÃO

Dado simples (nome + e-mail) de quem participa de um evento.

HERANÇA

Não estende outra classe (só Object). Classe de dados pura (getters/setters).

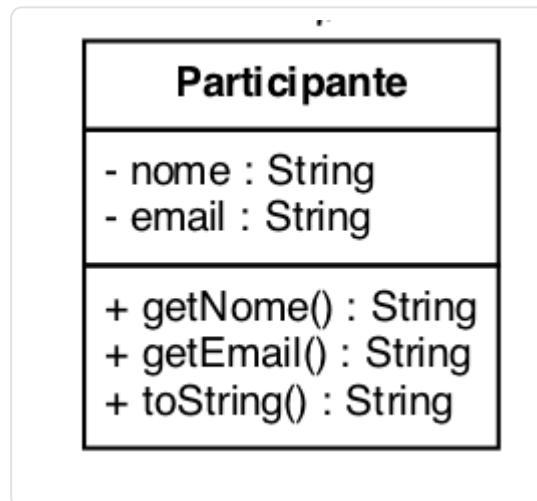
POLIMORFISMO

Sobrescreve toString() para se exibir como "Nome <email>" automaticamente em JList e println.

EXCEPTIONS

Não lança exceções diretamente; o e-mail é validado no serviço, que pode lançar EmailInvalidoException.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



«enumeration»

Categoria

DESCRIÇÃO

Conjunto fixo de tipos de evento (REUNIAO, ANIVERSARIO, COMPROMISSO), cada um com um rótulo e uma cor.

HERANÇA

É um enum: estende implicitamente `java.lang.Enum` e NÃO pode ser subclassificada — daí a decisão consciente de não criar subclasses de `Evento` por categoria.

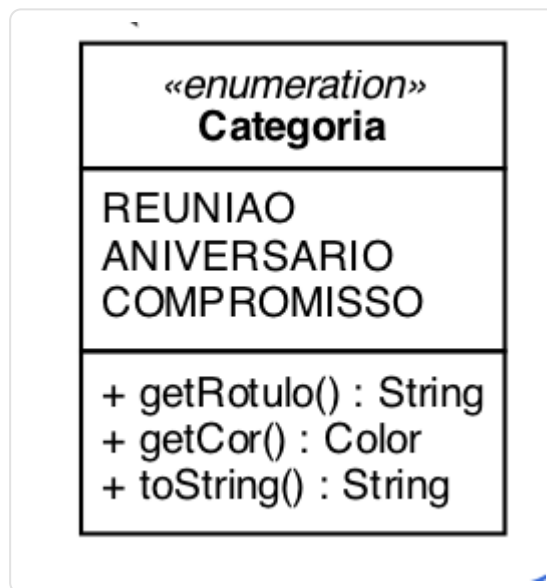
POLIMORFISMO

Sobrescreve `toString()` (mostra o rótulo). `getCor()` é usado de forma polimórfica na pintura do calendário e dos cards.

EXCEPTIONS

`Categoria.valueOf(...)` lança `IllegalArgumentException` se o texto do CSV não corresponder a uma constante (tratado na leitura do arquivo).

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



«enumeration»

Antecedencia

DESCRIÇÃO

Quanto tempo antes avisar (UM_DIA, TRES_DIAS, UMA_SEMANA), cada constante com uma Duration associada.

HERANÇA

É um enum (estende java.lang.Enum); conjunto fechado de valores, sem herança.

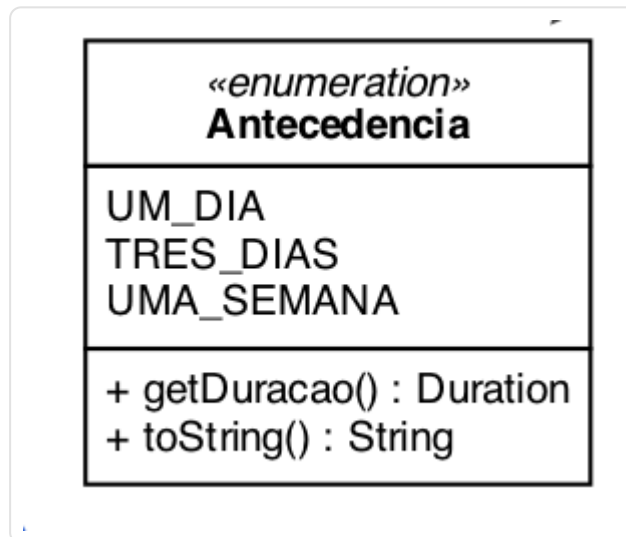
POLIMORFISMO

Sobrescreve toString(); getDuracao() é consumido por Evento.getInstanteLembrete() para calcular o disparo do lembrete.

EXCEPTIONS

valueOf(...) lança IllegalArgumentException para valor inválido vindo do CSV (capturado na carga, que ignora a linha).

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



ValidacaoException

DESCRIÇÃO

Superclasse comum de todos os erros de validação do domínio.

HERANÇA

extends Exception → é uma exceção CHECKED (Cap. 10): o compilador obriga throws ou try/catch.

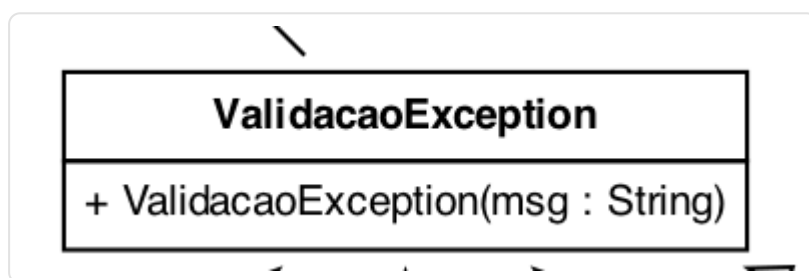
POLIMORFISMO

Habilita o catch POLIMÓRFICO: capturar a base ValidacaoException pega qualquer uma das subclasses de uma só vez.

EXCEPTIONS

É, ela própria, uma exceção; o construtor repassa a mensagem amigável com super(msg).

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



TituloVazioException

DESCRIÇÃO

Erro específico: o título do evento está vazio.

HERANÇA

extends ValidacaoException (→ Exception). Especializa a base para dar a mensagem certa.

POLIMORFISMO

Tratada de forma polimórfica pelo catch (ValidacaoException) na GUI.

EXCEPTIONS

Lançada por GerenciadorEventos.validar() quando o título é nulo ou em branco.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



DataInvalidaException

DESCRIÇÃO

Erro específico: a data do evento não foi informada/é inválida.

HERANÇA

extends ValidacaoException (→ Exception).

POLIMORFISMO

Capturada via superclasse ValidacaoException (polimorfismo de exceções).

EXCEPTIONS

Lançada por GerenciadorEventos.validar() quando a data é nula.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



HorainvalidaException

DESCRIÇÃO

Erro específico: a hora do evento não foi informada/é inválida.

HERANÇA

extends ValidacaoException (→ Exception).

POLIMORFISMO

Capturada via superclasse ValidacaoException.

EXCEPTIONS

Lançada por GerenciadorEventos.validar() quando a hora é nula.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



EmailInvalidoException

DESCRIÇÃO

Erro específico: e-mail de participante sem "@".

HERANÇA

extends ValidacaoException (→ Exception).

POLIMORFISMO

Capturada via superclasse ValidacaoException.

EXCEPTIONS

Lançada por GerenciadorEventos.validar() ao verificar o e-mail de cada participante.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



«interface»

RepositorioEventos

DESCRIÇÃO

Contrato de quem sabe salvar e carregar eventos (define o papel, Cap. 8).

HERANÇA

É uma interface: não herda — é REALIZADA por classes concretas (ex.: RepositorioEventosCSV).

POLIMORFISMO

Base de todo o polimorfismo da persistência: o resto do sistema enxerga só este tipo, permitindo trocar o meio de armazenamento sem mudanças.

EXCEPTIONS

salvar(...) declara throws IOException (checked); carregar() NÃO lança — em falha devolve o que conseguiu (no mínimo lista vazia).

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



RepositorioEventosCSV

DESCRIÇÃO

Implementação concreta que grava e lê os eventos num arquivo CSV (texto, 1 evento por linha).

HERANÇA

Só Object; implements RepositorioEventos (realização de interface — triângulo tracejado no UML).

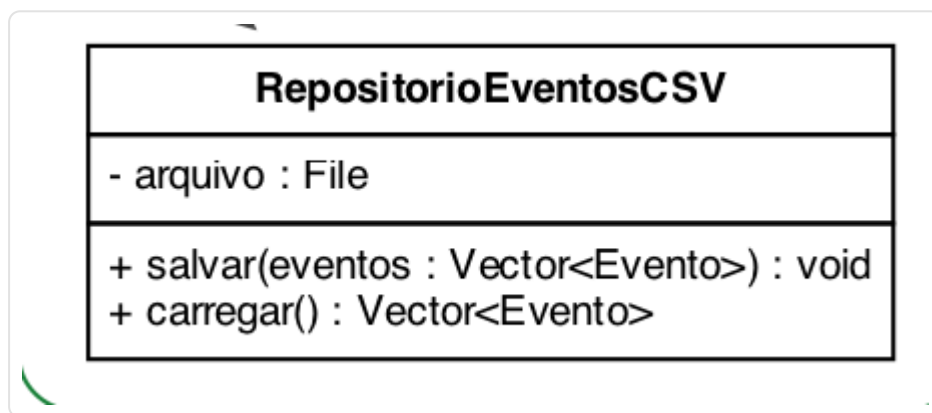
POLIMORFISMO

É vista pelo serviço apenas como RepositorioEventos (dynamic binding): a escolha do CSV fica isolada.

EXCEPTIONS

salvar lança IOException e usa try/finally para fechar o arquivo; carregar trata cada linha em try/catch para tolerar arquivo ausente ou linha corrompida.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



GerenciadorEventos

DESCRIÇÃO

"Cérebro"/Controller: mantém a coleção em memória, valida, busca por texto/dia, calcula lembretes e delega a persistência.

HERANÇA

Não estende outra classe (só Object). É a única classe com quem a GUI conversa.

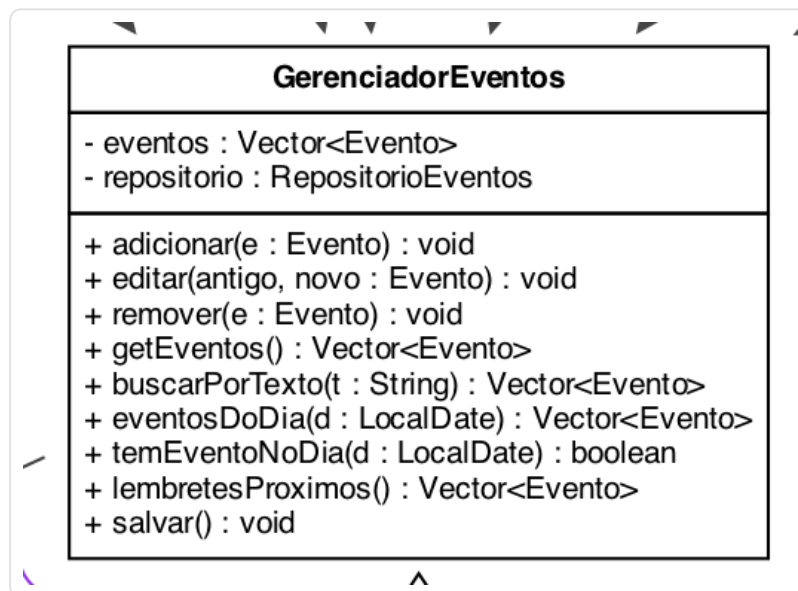
POLIMORFISMO

Depende da INTERFACE RepositorioEventos (não do CSV); agrega um Vector<Evento> (agregação no UML).

EXCEPTIONS

adicionar()/editar() declaram throws ValidacaoException; salvar() propaga IOException; validar() lança a subclasse específica do erro.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



JanelaPrincipal

DESCRIÇÃO

Janela principal: monta as três colunas (calendário, lista do dia e linha do tempo) e coordena a aplicação.

HERANÇA

extends JFrame — é uma janela de topo (heavyweight, Cap. 13); herda setVisible, pack, setJMenuBar, add, etc.

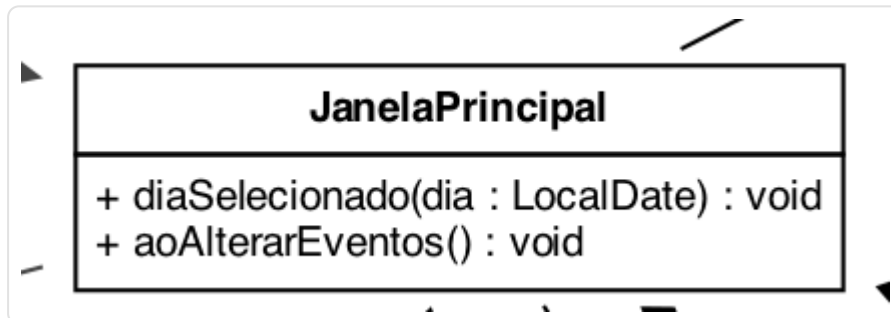
POLIMORFISMO

implements PainelCalendario.OuvinteDeDia E PainelEventosDia.Atualizavel: é um JFrame e também dois "ouvintes". Sobrescreve diaSelecionado() e aoAlterarEventos().

EXCEPTIONS

Captura IOException ao salvar (salvarComTratamento) e mostra um JOptionPane amigável em vez de stack trace.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



PainelCalendario

DESCRIÇÃO

Calendário mensal (grade Dom..Sab) com navegação de meses, botão Hoje e destaque dos dias que têm eventos.

HERANÇA

extends JPanel (contêiner leve). Usa GridLayout/BorderLayout para montar a grade.

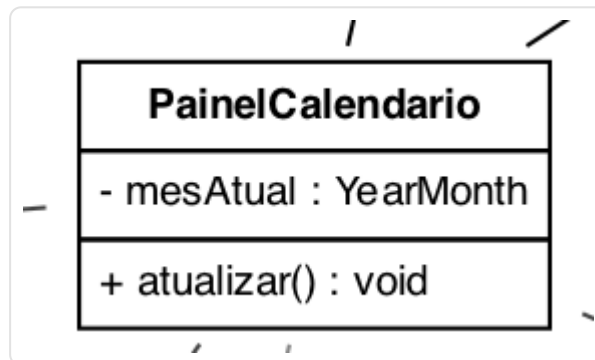
POLIMORFISMO

Declara a interface-papel interna OuvinteDeDia (com método default diaAbrirDetalhe). Usa IconeCategorias (Icon) de forma polimórfica para pintar as cores.

EXCEPTIONS

Não lança exceções; obtém os eventos pelo GerenciadorEventos.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



«interface aninhada»

OuvinteDeDia

DESCRIÇÃO

Contrato "ouvinte de dia": ser avisado quando o usuário seleciona um dia no calendário.

HERANÇA

Interface aninhada em PaineiCalendario; não herda — é realizada por quem quiser reagir ao clique.

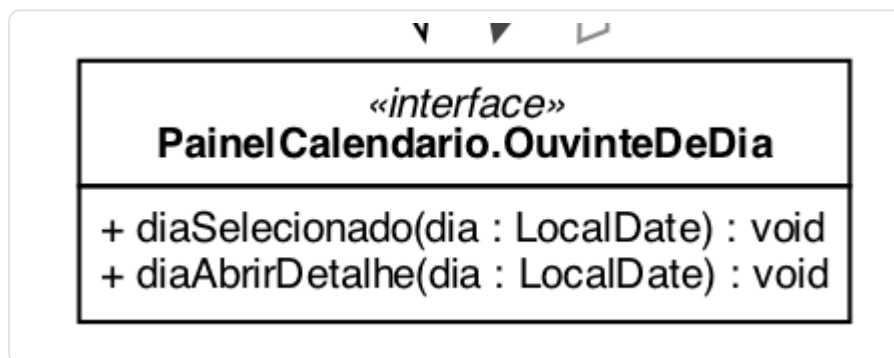
POLIMORFISMO

Realizada pela JanelaPrincipal. Tem um método default (diaAbrirDetalhe), recurso do Cap. 8 — quem não precisa, não implementa.

EXCEPTIONS

Não envolve exceções.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



PainelEventosDia

DESCRIÇÃO

Lista de eventos do dia selecionado, com painel de detalhes/participantes e botões Novo/Editar/Excluir.

HERANÇA

extends JPanel. Mostra a JList dentro de um JScrollPane.

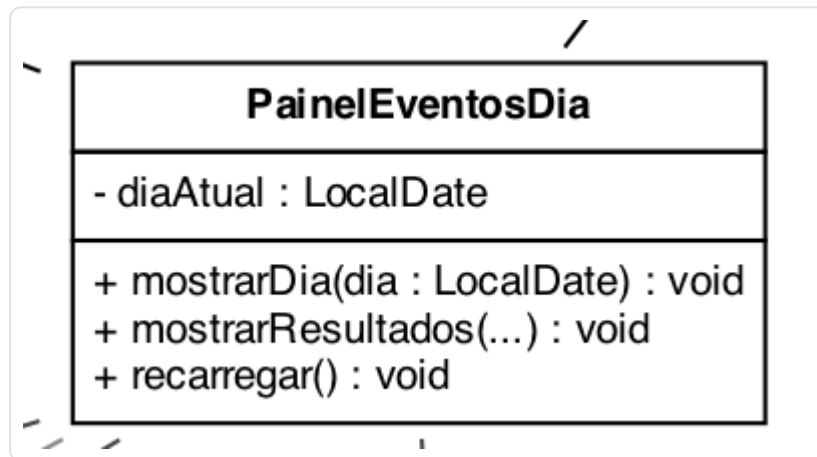
POLIMORFISMO

Declara a interface-papel interna Atualizavel. Tem a classe interna RenderizadorEventoQuebra extends DefaultListCellRenderer (sobrescreve o desenho da célula).

EXCEPTIONS

Captura ValidacaoException ao criar/editar evento e exibe a mensagem por JOptionPane (sem stack trace).

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



«interface aninhada»

Atualizavel

DESCRIÇÃO

Contrato para avisar que os eventos mudaram, de modo que a janela atualize as colunas e salve.

HERANÇA

Interface aninhada em PainelEventosDia; é realizada, não herdada.

POLIMORFISMO

Realizada pela JanelaPrincipal (que então chama atualizarTudo()).

EXCEPTIONS

Não envolve exceções.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



PainelAgenda

DESCRIÇÃO

Terceira coluna: a agenda em linha do tempo estilo Outlook, com alternância entre os modos Dia e Semana.

HERANÇA

extends JPanel. Monta a barra de controle (Dia/Semana, navegação, Hoje) e a rolagem.

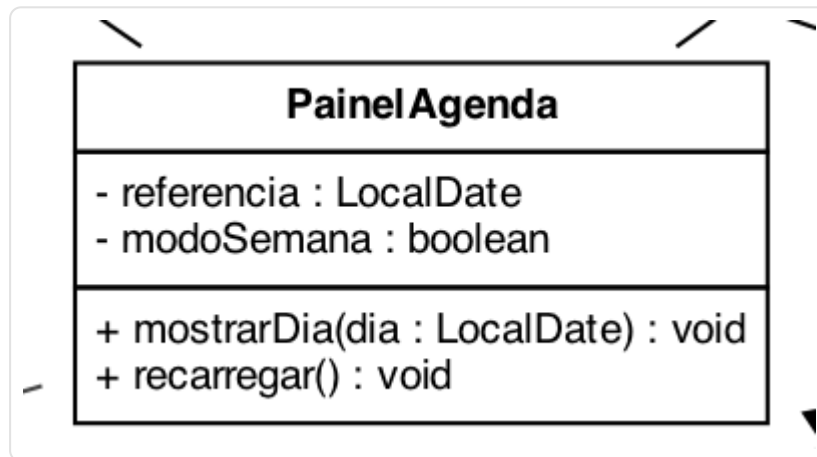
POLIMORFISMO

Compõe e recria o PainelLinhaTempo a cada troca de modo/dia; usa um callback Runnable para atualizar o restante da aplicação.

EXCEPTIONS

Não lança exceções diretamente.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



PainelLinhaTempo

DESCRIÇÃO

Tela de desenho dos cards de evento: posiciona cada um pela hora e divide eventos sobrepostos em subcolunas.

HERANÇA

extends JPanel e implements Scrollable (interface do Swing) para rolar bem dentro do JScrollPane.

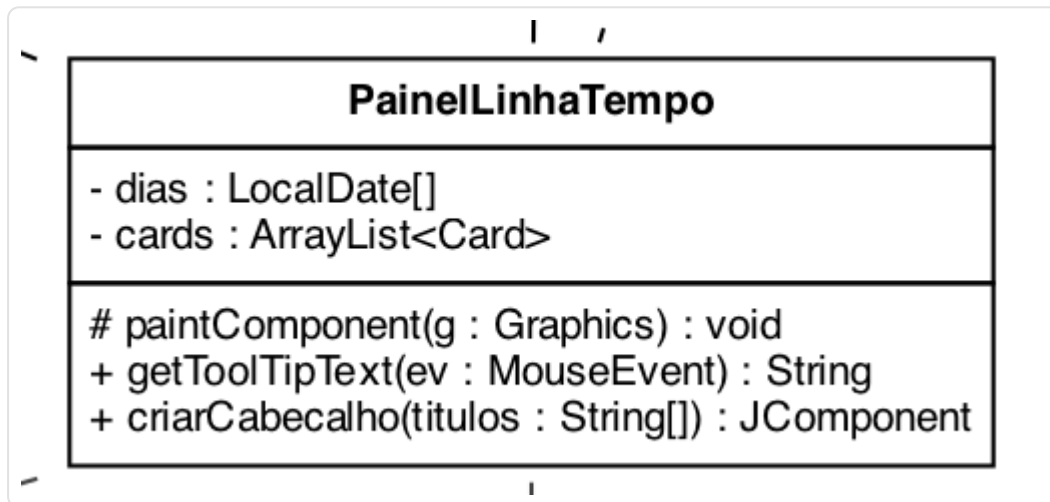
POLIMORFISMO

Sobrescreve paintComponent (Drawing, Cap. 13) e getToolTipText; realizar Scrollable é a 3ª forma de polimorfismo (implementar interface).

EXCEPTIONS

No duplo-clique, aplicar() captura Exception da validação ao criar/editar e mostra JOptionPane.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



IconeCategorias

DESCRIÇÃO

Ícone que pinta, lado a lado, as faixas de cor de todas as categorias presentes num dia do calendário.

HERANÇA

Não estende outra classe (só Object); implements javax.swing.Icon.

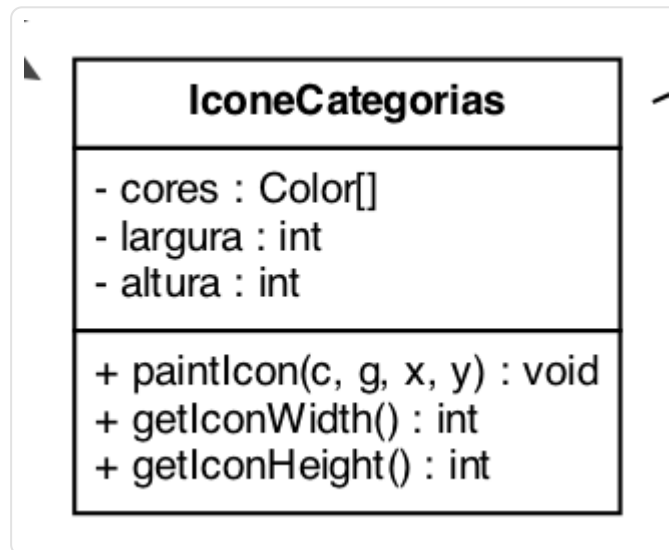
POLIMORFISMO

Realiza a interface Icon (paintIcon/getIconWidth/getIconHeight), chamada polimorficamente pelo Swing dentro de um botão/rótulo.

EXCEPTIONS

Não envolve exceções.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



DialogoEvento

DESCRIÇÃO

Formulário (diálogo modal) para criar ou editar um evento, com campos, categoria (radios), antecedência (combo) e participantes.

HERANÇA

extends JDialog — é um diálogo modal (Cap. 10/13) que trava a janela principal até ser fechado.

POLIMORFISMO

Compõe vários IntField; cria um objeto Evento; usa os enums Categoria/Antecedencia nos componentes.

EXCEPTIONS

aoSalvar() trata NumberFormatException e DateTimeException com try/catch e mantém o diálogo aberto para correção ("Fix the Error and Resume").

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES



IntField

DESCRIÇÃO

Campo de texto especializado que só faz sentido com números inteiros (método `getInt()`).

HERANÇA

extends `JTextField` — mesmo padrão do exemplo `ToggleButton` das aulas; o construtor chama `super(colunas)` (Cap. 8).

POLIMORFISMO

Especializa o `JTextField` acrescentando `getInt()`; herda todo o comportamento de campo de texto.

EXCEPTIONS

`getInt()` lança `NumberFormatException` (via `Integer.parseInt`) quando o texto não é um inteiro — capturada pelo `DialogoEvento`.

TRECHO DO DIAGRAMA DE CLASSES

